

**EXPERIENCIA EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
(HABILIDAD TÉCNICAS Y ACTITUDINALES)**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Procedimientos en el área de Hematología.
	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	8
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	120 minutos
FECHA	18-07-2025	N° DE ALUMNOS	10-12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de:			
• Aplicar criterios de recepción de muestras del área de hematología según normativa vigente. • Realizar frotis sanguíneo y posterior tinción May Grünwald Giemsa según normativa vigente.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis hematológico y coagulación de acuerdo con lo solicitado por el profesional a cargo y según protocolos del servicio.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	15 min	Se realizará la descripción de la actividad de laboratorio de Hematología sobre la recepción y registro de muestras y posibles rechazos, se realizará un frotis sanguíneo con una muestra simulada y posterior tinción May Grünwald Giemsa del frotis sanguíneo. Se entregarán los objetivos de la simulación y aprendizajes esperados.
PRÁCTICA	75 min	Actividad simulada del área de Hematología con manipulación de muestras de sangre total.
REFLEXIÓN GUIADA	30 min	Reflexión guiada por el docente.
4: PREBRIEFING: Preparación y briefing		
Preparación: Material de estudio previo	Los estudiantes deben venir preparados para la sesión de simulación estudiando previamente lo siguiente: 1. Video disponible “Frotis Sanguíneo y Tinción de Giemsa”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rmKx5JWmo4I 2. Lectura de guía del estudiante “Procedimientos en el área de Hematología.”	

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Al inicio se debe realizar el saludo de Bienvenida a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad que son: 3. Se debe mencionar que son estudiantes de segundo semestre de la carrera de Laboratorio Clínico y Banco de sangre que todo se realizará en un ambiente seguro y está permitido cometer errores 4. Declarar el Principio básico de simulación. 5. Se debe realizar el contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica: • Uso de uniforme clínico o delantal blanco, presentación personal acorde sin aros largos, maquillaje suave, sin piercing ni uñas pintadas ni largas, pelo tomado, barba corta, etc. • Guardar pertenencias en casilleros establecidos en CSC • Asistencia 100% mantener un trato cordial, lenguaje y vocabulario adecuado y respetuoso con sus pares, docentes y personal del centro de simulación. • Prohibido el uso de celulares/Tablet 7. Descripción general de la actividad: Se formarán 2 grupos quienes rotarán en las 3 actividades que se deben realizar 50 minutos en total. Estación 1; Recepción de muestras del área de Hematología: Los estudiantes comenzarán la actividad realizando la recepción, registro y evaluación de posibles rechazos de las muestras del área de Hematología. Estación 2: Confección de un frotis sanguíneo: Los estudiantes deberán realizar un frotis sanguíneo con una muestra de sangre simulada. El frotis se realizará con la técnica portaobjeto-portaobjeto. Estación 3: Tinción del frotis sanguíneo: Una vez realizado el frotis los estudiantes realizarán la tinción May Grünwald Giemsa del frotis sanguíneo. 8. Los recursos generales para la simulación son: alcohol al 70%, contenedor de desechos cortopunzantes, guantes, pecheras, tubos lila con muestra de sangre simulada, portaobjetos, cubreobjetos, gradillas, pipetas Pasteur de plástico, Kit tinción May Grünwald Giemsa (colorantes y cubetas o con bandeja y rejillas), hojas de registro de recepción de muestras, órdenes de exámenes, pisetas con agua destilada, papel absorbente. 9. Distribución de grupos: La sección se distribuirá en 2 grupos (5 o 6 alumnos por grupo). 10. Rol del docente: El docente retroalimentará cada escenario según corresponda. Distribución del tiempo en la sesión: Cada grupo comenzará en la primera estación. Cada estación tiene un tiempo de duración de 16 minutos
-------------------------	--

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	aproximadamente. El tiempo total de la realización de las estaciones es de 50 minutos. 11. Distribución del tiempo en la sesión: El tiempo total de la simulación es de 50 minutos. Se formarán dos grupos y cada grupo comenzará en la primera estación, pasados los 16 minutos, continuará a la siguiente estación y así hasta llegar a la tercera estación.
--	---

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE	
Se dividirá la sección en dos grupos, los cuales realizarán tres escenarios de trabajo durante 50 minutos (cada estación tiene una duración de 25 minutos). Estación 1: Recepción de muestras del área de Hematología: Los estudiantes comenzarán la actividad realizando la recepción de las muestras con sus respectivas órdenes de examen, realizar el registro y evaluación de posibles rechazos de las muestras del área de Hematología. Estación 2: Confección de un frotis sanguíneo: Los estudiantes deberán realizar un frotis sanguíneo con una muestra de sangre simulada. El frotis se realizará con la técnica portaobjeto-portaobjeto. Estación 3: Tinción del frotis sanguíneo: Los estudiantes deberán realizar la tinción May Grünwald Giemsa con la técnica disponible (colorantes y cubetas o bandeja y rejillas). Durante la actividad, el docente debe rotar entre los grupos, observando el desempeño de los estudiantes y entregando retroalimentación individual al menos una vez. Al finalizar ambas estaciones, se realizará una reflexión guiada con todo el grupo, abordando los aprendizajes, dificultades y aspectos a mejorar.	
6. ACTIVIDAD/ESTACIONES	
Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
Estación 1: Recepción de muestras del área de Hematología.	Los estudiantes deberán realizar al inicio de las estaciones: • Higiene de manos al inicio de la actividad. • Utilizar EPP como normas de bioseguridad. Cada grupo de estudiantes recibe una gradilla con 10 con tubos lila con sangre total simulada, al área de Hematología y sus respectivas órdenes de exámenes. Los estudiantes deben dejar registros de las muestras en la hoja de registro del área de recepción y evaluar los posibles rechazos de muestras. Rechazos: muestra escasa de tubo celeste, mal rotulado, tubo incorrecto, muestra de tubo lila coagulada, orden no coincide con tubos

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Estación 2: Confección de un frotis sanguíneo:	Los estudiantes deberán realizar un frotis sanguíneo con una muestra de sangre simulada. El frotis se realizará con la técnica portaobjeto-portaobjeto o portaobjeto-cubreobjeto y con una pipeta Pasteur de plástico. Cada estudiante tendrá un tubo lila con sangre simulada para confeccionar el frotis. Deberán realizar los intentos que sean posibles durante lo que dure la estación. Rotular la cabeza del frotis o en zona esmerilada con las iniciales del paciente. Dejar secar a temperatura ambiente.
Estación 3: Tinción del frotis sanguíneo.	Una vez seco el frotis, los estudiantes deberán realizar la tinción May Grünwald Giemsa, con la técnica disponible, con uso de los colorantes y cubetas o bandeja y rejillas. Realizar técnica en zona de lavado (idealmente, si no se puede, tener disponibles pisetas con agua destilada). Seguir procedimiento según recomendaciones del ISP. Una vez realizadas todas las estaciones, el estudiante deberá eliminar los EPP y realizar lavado de manos.

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo

Una vez terminado el tiempo de las estaciones, el docente deberá terminar la simulación con el proceso reflexivo. Idealmente sentarse todos formando un círculo en la sala de taller, puede ser alrededor de las estaciones o mesones de trabajo.

El docente comenzará la reflexión preguntando a los estudiantes:

- ¿Cómo se sintieron al realizar las estaciones?
- ¿Cuáles fueron los pasos más fáciles que identificaron durante el desarrollo de las estaciones?
- ¿Qué pasos les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué?
- ¿Qué decisiones fueron claves para cumplir correctamente con los objetivos de cada estación?
- ¿Qué procedimientos, actitudes o habilidades reforzarían en una próxima instancia para mejorar su trabajo en el laboratorio de Hematología?

Reflexión del docente:

¿Qué me llevo yo como docente del aprendizaje del estudiante en las estaciones de análisis de laboratorio de Hematología?

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

PAUTA DE COTEJO

ESTACIÓN 1: Recepción de muestras del área de Hematología		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
2. Utiliza EPP para realizar el registro y evaluación de rechazo de las muestras de líquidos biológico estériles.		
3. Compara las órdenes de exámenes que correspondan con las muestras de tubo lila del área de Hematología		
4. Realiza registro de las muestras y posibles rechazos de tubos de Hematología.		
5. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación		
6. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada		

ESTACIÓN 2: Confección de un frotis sanguíneo.		
Conducta	Si	No
1. Ordena su zona de trabajo con los materiales: tubo lila, portaobjetos, pipeta Pasteur de Plástico, gradilla, lápiz de cera.		
2. Homogeniza la muestra del tubo lila al inicio de la técnica.		
3. Agrega una gota de sangre simulada con la pipeta Pasteur de plástico a un extremo del portaobjeto.		
4. Posiciona el portaobjeto o cubreobjeto por delante de la gota de sangre simulada en un ángulo de 45°		
5. Permite que la sangre se extienda en el borde del portaobjetos o cubreobjetos que está realizando el extendido.		
6. Realiza un extendido de sangre completo a una velocidad constante		
7. Deja secar el frotis a temperatura ambiente.		
8. Rotula el frotis con un lápiz de cera en la zona esmerilada o en la cabeza del frotis.		
9. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
10. Trabaja de forma ordenada en el mesón.		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

ESTACIÓN 3: Tinción del frotis sanguíneo:		
Conducta	Si	No
1. Ordena kit de tinción May Grünwald Giemsa cercano a zona de lavado. (colorantes, cubetas, bandeja y rejillas).		
2. Cubre el frotis con solución May Grünwald por 5 minutos		
3. Elimina colorante y cubre muestra con buffer pH 6,8 por 2 minutos		
4. Estila buffer y cubre el frotis con solución Giemsa diluido al 5% por 10 minutos.		
5. Realiza enjuague con agua potable hasta que el agua salga clara.		
6. Deja secar en soporte de secado a temperatura ambiente.		
7. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
8. Trabaja de forma ordenada en el mesón.		
9. Al finalizar todas las estaciones elimina los EPP según normativa de bioseguridad de laboratorio clínico.		
10. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

COD.	FECHA Y HORA	SOLICITANTE	TIPO DE MUESTRA	TIPO DE ENVASE	TIPO DE ANALISIS	(A)	(R)	OBSERVACIONES	RECEPCIONISTA DE MUESTRA

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA: Procedimientos en el área de Hematología.	
Asignatura: LCS2111	N° Actividad Simulada: Taller 8
Fecha de desarrollo:	Fecha de revisión:

2. GESTIÓN DE SALA		
Características de sala a utilizar	Taller simulación clínica con mesa y pisos para 10-12 alumnos.	
Requiere equipo específico		
No	¿Cual?	
Organización del ambiente		
La sala de taller de simulación debe estar distribuido con dos mesones separados para que cada grupo pueda desarrollar las tres estaciones. Las sillas deben estar distribuidas alrededor de cada mesón. Dejar libre el acceso al lavamanos con basurero común. Dejar los EPP a utilizar en la entrada de la sala. Se debe dejar en cada mesón las gradillas con 10 muestras simuladas en tubo lila, para realizar las estaciones Estación 1: Dejar 10 órdenes de exámenes con tubos con muestras simuladas de sangre total en tubo lila y 6 órdenes de registro de recepción de muestras. Estación 2: Dejar sobre cada mesón, 2 cajas de portaobjetos, 2 cajas de cubreobjetos, 6 pipetas Pasteur de plástico y 6 gradillas. Estación 3: En la zona de lavado, dejar el kit de tinción May Grünwald Giemsa y las cubetas o bandeja con rejillas. Sobre el mesón de trabajo dejar lápiz para rotular el frotis.		

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD	
Descripción de la actividad/estaciones (Breve resumen de los procedimientos a realizar)	
Llegan muestras de sangre en los tubos lila al área de Hematología y los estudiantes deben realizar la recepción, registro, evaluación de rechazos, confección de un frotis sanguíneo y tinción May Grünwald Giemsa del frotis.	
Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
Estación 1 Recepción de muestras del área de Hematología.	Preparar dos gradillas para cada mesón con 10 tubos lila con sangre simulada y con sus respectivas órdenes de exámenes (los tubos deben estar rotulados según cada orden de examen). Algunos de los tubos deben tener algún tipo de error que el estudiante debe identificar como motivo de rechazo: muestra escasa, tubo mal rotulado, tubo

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	incorrecto, orden no coincide con tubos, muestra coagulada, etc). Dejar sobre cada mesón, 6 órdenes de registro de recepción de muestras. La sangre simulada se puede preparar en una proporción 1:1 de yogurt griego natural y agua. Se debe agregar colorante de comida de color rojo de la marca Gourmet (agregar cantidad de gotas según gusto de coloración deseada).
Estación 2 Confección de un frotis sanguíneo.	Para realizar el frotis, se utilizarán las mismas muestras de la estación 1. Dejar sobre cada mesón, 2 cajas de portaobjetos, 2 cajas de cubreobjetos, 6 pipetas Pasteur de plástico y 6 gradillas. Dejar Papel absorbente para cada mesón para colocar en la estación de trabajo.
Estación 3: Tinción del frotis sanguíneo.	En la zona de lavado, dejar el kit de tinción May Grünwald Giemsa y las cubetas o bandeja con rejillas. Dejar al menos 4 pipetas de plástico para aplicar los colorantes. Sobre cada mesón de trabajo dejar 2 lápices de cera para rotular el frotis.

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Mesa rectangular	2
Pisos	10-12
Zona de lavado	2
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
No se requiere	
Insumos	Cantidad
Muestra simulada de sangre tubo lila	10 x gradilla
Órdenes de exámenes	10 x mesón (2 copias de cada orden)
Hoja de registro de recepción de muestras	6 x mesón
Alcohol 70% con rociador	1 x mesón
Gradillas para tubos	6 x mesón
Pipetas de plástico	10 x mesón

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Portaobjetos	2 cajas x mesón
Cubreobjetos	2 cajas x mesón
Recipiente con detergente enzimático para eliminación de frotis	1 por mesón
Kit de tinción May Grúndwald Giemsa	1 x mesón
Kit cubetas para tinción o bandejas con rejillas	1 x mesón
Guantes de procedimiento talla S	1 caja
Guantes de procedimiento talla M	1 caja
Guantes de procedimiento talla L	1 caja
Pchera desechable	12
Papel absorbente	1 x mesón
Ropa y material de registro	Cantidad
Pauta de cotejo coevaluación entre pares	12
Lápiz grafito	12

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Servicio de Salud Araucanía Sur. Técnicas de ejecución de exámenes y tiempos de respuesta: Hematología [Internet]. Temuco: Servicio de Salud Araucanía Sur; 2021. Disponible en: https://www.raucaniasur.cl/wp-content/uploads/2021/11/HAGP-APL-1.3-Tecnicas-de-ejecucion-de-examenes-y-tiempos-de-respuesta-Hematologia.pdf
2. Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones para la tinción del frotis sanguíneo. Santiago de Chile: ISP; 2021 Disponible en: https://www.ispch.cl/sites/default/files/RECOMENDACIONES%20PARA%20LA%20TINCI%C3%93N%20DEL%20FROTIS%20SANGU%C3%8DNEO.pdf
3. Universidad de Murcia. Frotis Sanguíneo y Tinción de Giemsa- YouTube; 2015. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rmKx5JWmo4I

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing